

הגדרה

יהי X מ"ט, $A \subseteq X$.
הפנים של A , שמשומן $\overset{\circ}{A}$ מוגדר כך:

$$\overset{\circ}{A} = \bigcup_{\substack{U \subseteq A \\ U \text{ is open}}} U$$

תכונות

1. $\overset{\circ}{A} \subseteq A$

2. $\overset{\circ}{A}$ פתוחה

3. אם $U \subseteq A$ פתוחה, אז $\overset{\circ}{A} \subseteq \overset{\circ}{U}$ (כלומר $\overset{\circ}{A}$ הקבוצה הפתוחה המקסימלית המוכלת ב A)

שלושת התכונות הללו מאפיינות את $\overset{\circ}{A}$.
ע"י מעבר למשלימים:

$$\overset{\circ}{A} = \left(\overline{A^c} \right)^c$$

הוכחה: תרגיל

הגדרה

יהי X מ"ט, $A \subseteq X$.
 $\overline{A}$ יקרא צפוף ב X אם $\overline{A} = X$.
כלומר A צפופה ב X אם "ס כל קבוצה פתוחה לא ריקה חותכת את A .

X מ"ט, $A \subseteq B \subseteq X$

• ניתן להביט בסגור של A ב X אותו נסמן כעת $\overline{A}^X$

• ניתן להביט בסגור של A ב B אותו נסמן כעת $\overline{A}^B$

מה הקשר בין $\overline{A}^B$ ל $\overline{A}^X$?

$$\overline{A}^B = \bigcap_{\substack{A \subseteq S \subseteq B \\ S \text{ is close in } B}} S = \bigcap_{\substack{Q \text{ is close in } X \\ A \subseteq Q}} Q = \left(\bigcap_{\substack{Q \text{ is close in } X \\ A \subseteq Q}} Q \right) \cap B = \overline{A}^X \cap B$$

(בחיתוך השני, לכאורה היינו צריכים לכתוב $A \subseteq Q \cap B$, אולם $A \subseteq Q \cap B$ אם "ס $A \subseteq Q$)

דוגמה

$$X = \mathbb{R} \quad B = (0, 1) \quad A = \left(0, \frac{1}{2}\right)$$

$$\overline{A}^X = \left[0, \frac{1}{2}\right] \quad \overline{A}^B = \left(0, \frac{1}{2}\right]$$

עוד דוגמה

$$\begin{array}{ccccc} A & \subseteq & B & \subseteq & X \\ (0, 1) \cap \mathbb{Q} & \subseteq & \mathbb{Q} & \subseteq & \mathbb{R} \end{array}$$

$$\overset{\circ}{A}^X = \emptyset \quad \overset{\circ}{A}^B = A$$

הערה

$\overset{\circ}{A} = A$ אם A פתוחה אם"ס
(דומה לטענה בשבוע שעבר ש A סגורה אם"ס $\overline{A} = A$)

טענה

$$\overset{\circ}{A}^B \supseteq \overset{\circ}{A}^X$$

הוכחה

אם $U \subseteq A$ פתוחה ב X , אז ודאי U פתוחה ב B . לכן האוסף המשותף באיחוד המגדיר את $\overset{\circ}{A}^X$ מוכל באוסף המשותף באיחוד המגדיר את $\overset{\circ}{A}^B$.

טענה

$$A \subseteq B \subseteq X$$

אזי A צפופה ב B אם"ס $\overline{A}^X \supseteq B$

הוכחה

A צפופה ב B אם $\overline{A}^B = B$, אם $\overline{A}^X \cap B = B$ אם $\overline{A}^X \supseteq B$.

הגדרה

כיסוי פתוח של X הוא אוסף $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ של קבוצות פתוחות ב X כך ש $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha = X$.

משפט

יהיו X, Y מ"ט, $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ כיסוי פתוח של X , $f : X \rightarrow Y$ פונקציה. אזי f רציפה אם $f|_{U_\alpha} : U_\alpha \rightarrow Y$ רציפה לכל $\alpha \in I$.

פתרון

$\Leftarrow$ אם $f|_{U_\alpha}$ רציפה אז f רציפה לכל α .

$\Rightarrow$ נניח $f|_{U_\alpha}$ רציף לכל α . נראה ש f רציף. תהי $U \subseteq Y$ פתוחה, צ"ל $f^{-1}(U)$ פתוחה. מתקיים:

$$f^{-1}(U) = \bigcup_{\alpha \in I} (f|_{U_\alpha})^{-1}(U)$$

כיוון ש $f|_{U_\alpha}$ רציפה, $f|_{U_\alpha}^{-1}(U)$ פתוחה ב U_α . אולם U_α פתוחה ב X , ולכן $f|_{U_\alpha}^{-1}(U)$ פתוחה גם ב X , ולכן האיחוד $\bigcup_{\alpha \in I} f|_{U_\alpha}^{-1}(U)$ קבוצה פתוחה ב X .

משפט

נניח $S_1, \dots, S_n$ אוסף סופי של קבוצות סגורות ב X כך ש $S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n = X$. אזי $f : X \rightarrow Y$ רציפה אם $f|_{S_i} : S_i \rightarrow Y$ רציפה לכל $1 \leq i \leq n$.

הוכחה

כמו המשפט הקודם, שכן התנאי שתמונה הפוכה של קבוצה פתוחה היא קבוצה פתוחה שקול לתנאי שקבוצה הפוכה של קבוצה פתוחה היא פתוחה.

הגדרה

מ"ט X נקרא קשיר אם לא קיימות $U, V \subseteq X$ פתוחות, זרות ולא ריקות כך ש $U \cup V = X$.

הגדרות שקולות

- X קשיר אם $\emptyset \neq A \neq X$ לא קיימות קבוצות K, L סגורות זרות ולא ריקות כך ש $K \cup L = X$.
- X קשיר אם $\emptyset \neq A \neq X$ לא קיימת A פתוחה וגם סגורה.

הגדרה (לעת עתה)

נאמר שמ"ט מקיים את תכונת ערך הביניים אם לכל פונקציה רציפה $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ ולכל $a, b \in X$, אם $f(a) < t < f(b)$ אז יש $c \in X$ כך ש $f(c) = t$.

דוגמה

$\mathbb{R}$ מקיים את תכונת ערך הביניים.

משפט

X מקיים את תכונת ערך הביניים אם X קשיר.

הוכחה

$\Leftarrow$ נניח X לא מקיים את תכונת ערך הביניים. כלומר קיימת $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ וקיימים $a, b \in X$ וקיים $t \in \mathbb{R}$ כך ש $f(a) < t < f(b)$ ולכל $x \in X$, $f(x) \neq t$.
נגדיר $U = f^{-1}((t, \infty))$, $V = f^{-1}((-\infty, t))$. אזי U, V פתוחות לא ריקות:
כי $a \in V$, $b \in U$ זרות נכי $(-\infty, t), (t, \infty)$ זרות ואיחודן כל X , כי הנחנו שלכל $x \in X$, $f(x) \neq t$.
 $X \Leftarrow f(x) \neq t$ לא קשיר.

$\Rightarrow$ נניח X לא קשיר. יהיו U, V פתוחות זרות לא ריקות כך ש $U \cup V = X$.
נגדיר $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in U \\ 1 & x \in V \end{cases}$$

f רציפה מהמשפט על "צמצום פונקציה לכיסוי פתוח". מכאן ש X לא מקיים את תכונת ערך הביניים.

דוגמה

$\mathbb{Q}$ לא קשיר
דוגמה ל U, V :

$$U = (-\infty, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q} \quad V = (\sqrt{2}, \infty) \cap \mathbb{Q}$$

משפט

$\mathbb{R}$ קשיר

הוכחה

השקילות שהוכחנו קודם +משפט ערך הביניים משנה א'

טענה

X קשיר אם"ס לא קיימת פונקציה רציפה מ- X על מרחב דיסקרטי בין שתי נקודות.

הוכחה

זהה לשקילות שהוכחנו קודם.

הערה

הסיבה שקודם הוכחנו שקילות שבה מופיעים העתקים ל- $\mathbb{R}$ היא רק כדי לקשר למשפט ערך הביניים משנה א'.

משפט

יהיו X, Y מ"ט, X קשיר, $f : X \rightarrow Y$ רציפה ועל Y . אזי Y קשיר.

הוכחה

נניח בשלילה Y לא קשיר. כלומר קיימות $U, V \subseteq Y$ פתוחות זרות לא ריקות כך ש- $U \cup V = Y$. אזי $f^{-1}(U), f^{-1}(V) \subseteq X$ פתוחות (כי f רציפה), זרות (כי U, V זרות), לא ריקות (כי U, V לא ריקות ולכן על), וכן $f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V) = X$ כי

$$f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V) = f^{-1}(U \cup V) = f^{-1}(Y) = X$$

סתירה לקשירות X .

נקבל כמסקנה משפט

יהיו X, Y מ"ט, X קשיר, $f : X \rightarrow Y$ רציפה. אזי $f(X)$ מרחב קשיר.

הוכחה

ע"י צמצום הטווח נקבל פונקציה $f : X \rightarrow f(X)$, והיא גם על.

במילים: תמונה רציפה של מרחב קשיר היא מרחב קשיר.

סיפור

נניח שאנו מעוניינים להראות ש- X קשיר, והצלחנו רק להראות שאיזהשהם תתי מרחבים של X הם קשירים. מתי נוכל להסיק מכך ש- X כולו קשיר?

למה קטנה

יהי X מ"ט, U, V קבוצות פתוחות זרות ולא ריקות כך ש- $U \cup V = X$, ונניח $A \subseteq X$ תת מרחב קשיר. אזי $A \subseteq U$ או $A \subseteq V$.

הוכחה

נניח בשלילה שלא, אזי $A \cap U \neq \emptyset$ וגם $A \cap V \neq \emptyset$. אזי הזוג $A \cap U$ וגם $A \cap V$ סותרים את קשירות A .
(אלה שתי קבוצות A פתוחות ב A זרות ולא ריקות שאיחודן A)

טענה 1

יהי X מ"ט, אזי X קשיר אם"ס לכל $a, b \in X$ יש תת מרחב קשיר A כך $a, b \in A$.

הוכחה

$\Rightarrow$ נניח בשלילה ש X לא קשיר. אזי יש U, V פתוחות זרות לא ריקות כך ש $U \cup V = X$. ניקח $a \in U, b \in V$. מההנחה יש $A \subseteq X$ קשיר כך $a, b \in A$. מצד שני מהלמה $A \subseteq U$ או $A \subseteq V$ - סתירה.

$\Leftarrow$ נניח X קשיר אזי לכל a, b ניקח $A = X$.

טענה 2

אם $A, B \subseteq X$, A, B קשירים, $A \cap B \neq \emptyset$ אזי $A \cup B$ קשיר.

הוכחה

נניח בשלילה $A \cup B$ לא קשיר. אזי יש שתי קבוצות פתוחות $A \cup B$ זרות ולא ריקות כך ש $U \cup V = A \cup B$. אזי מהלמה עבור $A \cup B$ מתקיים $A \subseteq U$ או $A \subseteq V$, ובאותו אופן $B \subseteq U$ או $B \subseteq V$. האם ייתכן ש $A \subseteq U$ וגם $B \subseteq U$? לא! כי את $A \cup B \subsetneq U$ מכאן בה"כ $A \subseteq U, B \subseteq V$ - סתירה לכך ש $A \cap B \neq \emptyset$.

משפט

יהי X מ"ט המקיים את התכונה הבאה: לכל $a, b \in X$ יש אוסף סופי $A_1, \dots, A_n$ של תתי מרחבים קשירים של X כך ש

$$a \in A_1 \quad A_1 \cap A_2 \neq \emptyset, A_2 \cap A_3 \neq \emptyset, \dots, A_{n-1} \cap A_n \neq \emptyset \quad b \in A_n$$

אזי X קשיר.

הוכחה

לפי הטענה הקודמת, $A_1 \cup A_2$ קשיר, ולכן גם $A_1 \cup A_2 \cup A_3$ קשיר, וכן הלאה. בסופו של דבר נקבל ש $A_1 \cup \dots \cup A_n$ קשיר. מתקיים: $a, b \in A_1 \cup \dots \cup A_n$ לכן מהטענה הראשונה X קשיר.

מסקנה

אם X מ"ט, $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ אוסף של תתי מרחבים קשירים כך ש

$$\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = X \quad \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha \neq \emptyset$$

אזי X קשיר.

הוכחה

נשתמש בטענה הקודמת.

יהיו $a, b \in X$. יש α כך ש $a \in A_\alpha$. יש β כך ש $b \in A_\beta$. $A_\alpha \cap A_\beta \neq \emptyset$ (כי החיתוך לא ריק) מכאן שמתקיים התנאי של הטענה המקורית עם השרשרת A_α, A_β .

משפט

יהי X מ"ט, $A \subseteq X$ קבוצה צפופה שהיא תת מרחב קשיר. אזי X קשיר.

הוכחה

נניח בשלילה ש X לא קשיר. אזי יש U, V פתוחות זרות ולא ריקות כך ש $U \cup V = X$. נביט ב $U \cap A, V \cap A$. הן פתוחות ב A , זרות, איחודן A . שתיהן לא ריקות כי A צפוף.

משפט

הקטעים למיניהם ב $\mathbb{R}$ הם כולם קשירים

למשל

$$(-\infty, b] \quad (a, \infty) \quad (a, b] \quad [a, b)$$

הוכחה

כבר הוכחנו ש $(-\infty, \infty)$ קשיר. $(-\infty, \infty)$ הומאומורפי לכל הקטעים הפתוחים למיניהם, לכן גם אלה קשירים.

מדוע $[a, b]$ קשיר? נביט ב $\underbrace{(a, b)}_A \subseteq \underbrace{[a, b]}_B$.

$$A \subseteq B \subseteq \mathbb{R} \quad \overline{A}^{\mathbb{R}} \supseteq B$$

A קשירה ו A צפופה ב B , לכן B קשיר.

טענה

$(c, d), [a, b]$ לא הומאומורפיזם.

הוכחה

נניח בשלילה שיש הומאומורפיזם

$$h : [a, b] \rightarrow (c, d)$$

כלומר h רציפה, וקיימת g רציפה $g : (c, d) \rightarrow [a, b]$ כך ש $g \circ f = \text{Id}$ $f \circ g = \text{Id}$.

רעיון טופולוגי להמשך

- עבור $(*, *)$, יש בדיוק נקודה אחת שאם זורקים זה נשאר קשיר
- עבור $(*, *)$, אין אף נקודה שאם זורקים זה נשאר קשיר
- עבור $[*, *]$, יש בדיוק שתי נקודות שאם זורקים זה נשאר קשיר

בגלל ההבדל הטופולוגי הזה הקטעים לא הומאומורפיזם.